NOM : **Classe :**

Prénom:

TP1 - Étude d'un mouvement rectiligne uniforme

Le soin et la rédaction interviendront dans la notation.

Matériel

- 1 calculatrice Ti83 CE
- 1 Ti Rover
- 1 smartphone
- 1 règle d'1m

Protocole

- Positionner l'écran en bout de table côté mur.
- Positionner le Rover à droite de la table.
- Allumer la calculatrice.
- Aller dans prgm puis choisir `1:Ti-Basic`.
- Choisir le programme `ROVER3`.
- Lancer le programme.

- Décrire la trajectoire du Rover :

- Recommencer le processus en filmant avec votre téléphone.

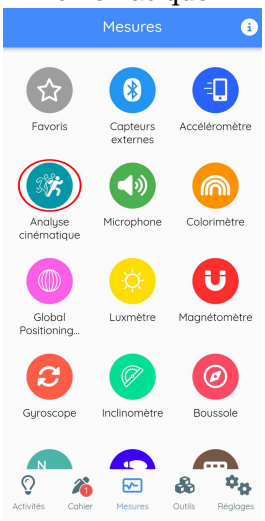
- Télécharger l'application Fizziq sur votre téléphone.

Android :

IPhone :

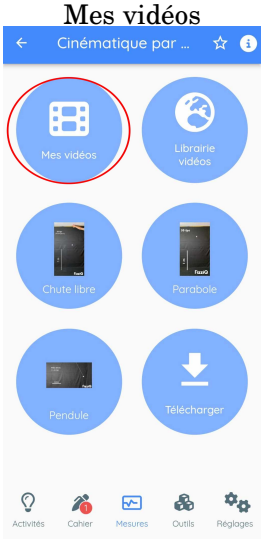
Mesures Ouvrir l'application Fizziq puis choisir pour importer votre vidéo :

Analyse cinématique

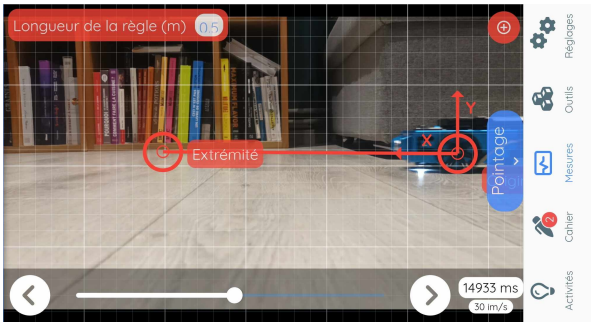


Cinématique par vidéo

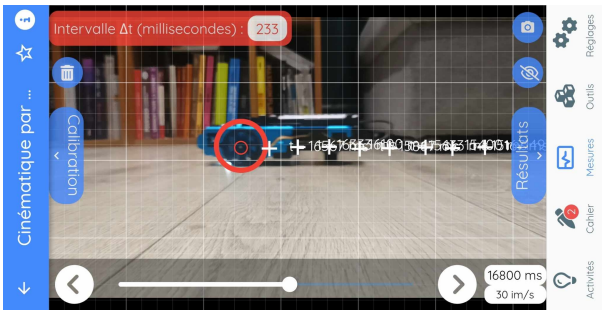
Mes vidéos



- Réglage de la longueur de la règle :
  - Sur la nouvelle fenêtre, positionner l'origine du repère sur le 0 , puis l'extrémité sur 1m.
  - Préciser dans la fenêtre en haut à gauche la longueur de la règle en mètre (m)



- Sélectionner Pointage :
  - Régler l'intervalle de temps Δt à 200ms
  - Positionner la mire au centre de la roue et cliquer.
  - La vidéo passe alors à l'image suivante. Recommencer l'opération pour obtenir 10 valeurs.



Mesures

❶ Aller dans Mesures, cocher T(s), le temps en secondes et x(m), la distance en mètre.
Compléter le tableau suivant :

Point (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$t_i(s)$										
$x_i(m)$										

MÉTHODE : Calcul de la vitesse v_i

Pour la calculer la vitesse instantanée au point i, on calcule la vitesse entre les points $i-1$ et $i+1$.

Ce qui nous donne : $v_i = \dfrac{x_{i+1} - x_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$

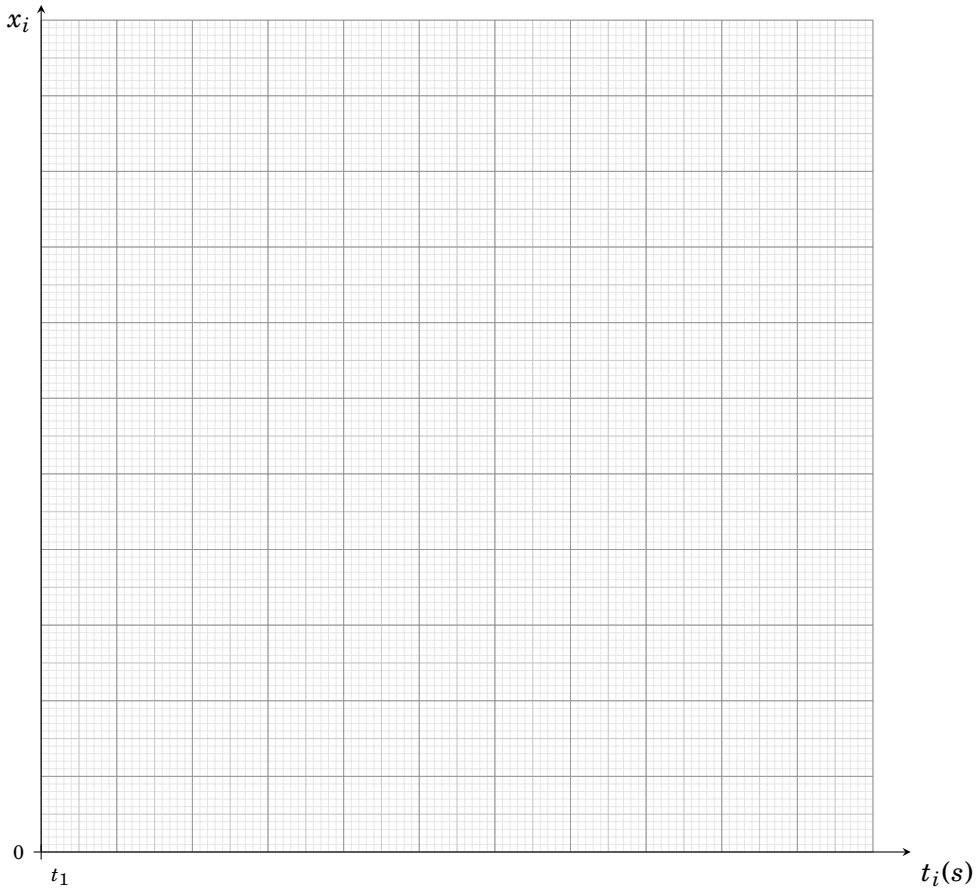
Exemple pour $i = 1$, $v_2 = \dfrac{x_2 - x_0}{t_2 - t_0}$

Remarque : en utilisant cette méthode , on ne peut calculer v_0 et v_{10}

❷ Compléter le tableau suivant :

Point (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$t_{i+1} - t_{i-1}$										
$x_{i+1} - x_{i-1}$										
$v_i(m/s)$										

❸ Compléter le graphique en utilisant les valeurs du tableau. On prendra t_1 comme origine des temps sur l'axe des abscisses.



Interprétation

❹ Commentez la représentation graphique que vous avez obtenue.

❺ Comparer les valeurs de la vitesse : .....

❻ La vitesse : ☐ augmente ☐ reste constante ☐ diminue